ACCESSIBLE SPACE CONDITION MONITOR

Professor: Sandro A Ferraz

Curso: Engenharia Mecatrônica

Disciplina: Eletricidade, Circuitos digitais e analógicos

Modalidade: grupos de até 3 alunos

SISTEMA SIMPLES DE SINALIZAÇÃO DE ESCADAS E DESNÍVEIS

1. Proposta e objetivo

Desenvolver no simulador Wokwi um circuito que detecte a aproximação de uma pessoa de um degrau e acione um aviso visual. Um sensor de luminosidade permitirá que o LED de iluminação seja ligado somente quando o ambiente estiver escuro. O projeto é didático e não substitui equipamentos reais de segurança ou acessibilidade.

2. O que o sistema deve fazer

- Medir a distância até um objeto usando sensor ultrassônico HC-SR04.
- Identificar se o ambiente está claro ou escuro com um LDR.
- Acender um LED branco/amarelo quando houver aproximação e pouca luz.
- Acender um LED vermelho quando a pessoa estiver muito próxima do degrau.
- Mostrar no Monitor Serial a distância e o estado dos sensores.

Para facilitar, adote: aproximação abaixo de 100 cm; risco abaixo de 40 cm. O grupo poderá ajustar esses limites e deverá explicar sua escolha.

3. Componentes mínimos

Componente	Quantidade	Uso
ESP32 DevKit	1	Controle e leitura dos sensores
HC-SR04	1	Medição de distância
LDR + resistor de 10 kΩ	1 de cada	Divisor de tensão para medir luz
LED branco/amarelo + LED vermelho	2	Iluminação e alerta
Resistores para LEDs	2	Limitação de corrente
Resistores para ECHO (se necessário)	2	Adequação de 5 V para 3,3 V

Atenção: as entradas do ESP32 operam em 3,3 V. Se o HC-SR04 usar 5 V, não ligue ECHO diretamente ao ESP32; utilize divisor de tensão adequado. Confira a alimentação e as conexões no Wokwi.

4. Etapas de desenvolvimento

1. Criar o circuito com ESP32 no Wokwi (www.wokwi.com).
2. Conectar o LDR em divisor de tensão, o HC-SR04 e os dois LEDs com resistores.
3. Programar a leitura dos sensores e a lógica dos LEDs.
4. Simular distâncias e luminosidades diferentes.
5. Registrar imagens e resultados dos testes.

5. Lógica de funcionamento

Situação	LED de iluminação	LED vermelho
Distância ≥ 100 cm	Apagado	Apagado
40 cm ≤ distância < 100 cm; ambiente claro	Apagado	Apagado
40 cm ≤ distância < 100 cm; ambiente escuro	Aceso	Apagado
Distância < 40 cm	Aceso se escuro	Aceso

O grupo deve definir e documentar o valor de leitura do LDR que separa “claro” de “escuro”. O LED vermelho deve indicar risco independentemente da iluminação.

6. Cálculos obrigatórios

A disciplina é Eletricidade Básica: além da programação, é obrigatório explicar o circuito e apresentar os cálculos abaixo.

A. Resistor do LED: calcular R = (Vsaída − VLED) / ILED, indicando as tensões e a corrente escolhida.
B. Divisor de tensão: desenhar o LDR com resistor de 10 kΩ e calcular a tensão no ponto de leitura em duas condições (claro e escuro), com valores de resistência adotados e justificados.
C. Potência: calcular P = V × I para um LED ligado e estimar a potência dissipada no resistor ($P = I^2 \times R$).

7. Testes mínimos no Wokwi

Teste	Condição simulada	Resultado esperado
1	200 cm; claro	Ambos LEDs apagados
2	80 cm; claro	Ambos LEDs apagados
3	80 cm; escuro	LED de iluminação aceso
4	25 cm; claro	LED vermelho aceso
5	25 cm; escuro	Ambos LEDs acesos

Registre, para cada teste, a distância, a condição de luz, o estado dos LEDs e se o resultado foi o esperado. Apresente uma captura de tela do circuito em funcionamento.

8. Regras do projeto

- Trabalho em grupo de até 3 alunos.
- A simulação deve funcionar no Wokwi (www.wokwi.com) e conter código comentado.
- Os cálculos devem ser próprios do grupo e coerentes com os componentes usados.
- É permitido consultar materiais e exemplos, desde que sejam citados e compreendidos.
- Não é necessário construir protótipo físico.

ENTREGAS E AVALIAÇÃO

9. Entrega 1 — Relatório escrito (PDF)

Entregar um relatório de 3 a 5 páginas, contendo:

1. Capa: instituição, disciplina, integrantes e título.
2. Objetivo e descrição breve do funcionamento.
3. Lista de componentes e imagem do circuito no Wokwi.
4. Explicação dos três cálculos elétricos solicitados.
5. Tabela com os cinco testes e seus resultados.
6. Conclusão: o que funcionou, dificuldades e melhorias possíveis.
7. Link da simulação e referências consultadas (Link do projeto no Wokwi).

10. Entregáveis

A. Link do Wokwi: circuito funcional e código comentado, acessíveis ao professor.
B. Relatório em PDF (3 a 5 páginas): capa, problema, componentes, diagrama de arquitetura, explicação de CPU/RAM/Flash/GPIO/I^2C, algoritmo 1-NN, IoT, testes e conclusão.

Onde entregar: Portal do aluno > Entrega de trabalhos > Eletricidade, Circuitos Digitais e Analógicos

Data máxima para a entrega: 19/11 às 23h59.

Entrega somente no portal NÃO serão aceitas entregas, por: e-mail, TEAMS ou físicas, somente no portal da FIAP! Também NÃO serão aceitas entregas após data e horário anteriormente determinadas.

ATENÇÂO: Não esqueça de colocar o seu nome e RM no trabalho! Se o trabalho for desenvolvido em grupo, somente 1 alunos pode entregar o trabalho, mas OBRIGATÓRIAMENTE todos os nomes e respectivos RMs dos integrantes do grupo, deverão estar listados no entregável. Está é uma responsabilidade exclusiva do grupo!

Dúvidas: As dúvidas serão tiradas presencialmente ou pelo TEAMS (mensagens) ou durante o período das suas aulas!

Bom trabalho pessoal!!!